

STAT230A Lecture 8 Normal Linear Model

Logic ▾

为了进行 statistical inference, 我们需要知道各个估计量的分布, 由此需要在 Gauss-Markov Model 的基础上加入更强的 assumption

注意, 在接下来的讨论中, 所有的分布默认为 conditional on X

1 Normal Linear Model

1.1 Definition: Normal Linear Model

Normal linear model 是 Gauss-Markov model 的特例, 其被定义为:

$$\vec{Y} \mid X \sim \mathcal{N}_n(X\beta, \sigma^2 I_n)$$

1.2 $\hat{\beta}$ 的分布

对于 Normal linear model, $\hat{\beta} = (X^\top X)^{-1} X^\top \vec{Y} \in \mathbb{R}^p$ 的分布为:

$$\hat{\beta} \sim \mathcal{N}_p(\beta, \sigma^2 (X^\top X)^{-1})$$

1.3 $\hat{\varepsilon}$ 的分布

对于 Normal linear model, $\hat{\varepsilon} = (I - H)\vec{Y} \in \mathbb{R}^n$ 的分布为:

$$\hat{\varepsilon} \sim \mathcal{N}_n(\vec{0}, \sigma^2 (I - H))$$

1.4 $\begin{bmatrix} \hat{\beta} & \hat{\varepsilon} \end{bmatrix}^\top$ 的分布与独立性

对于 Normal linear model, $\begin{bmatrix} \hat{\beta} & \hat{\varepsilon} \end{bmatrix}^\top \in \mathbb{R}^{p+n}$ 的分布为:

$$\begin{bmatrix} \hat{\beta} \\ \hat{\varepsilon} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (X^\top X)^{-1} X^\top \\ I - H \end{bmatrix} \vec{Y} \sim \mathcal{N}_{p+n} \left(\begin{bmatrix} \beta \\ 0 \end{bmatrix}, \sigma^2 \begin{bmatrix} (X^\top X)^{-1} & 0 \\ 0 & I - H \end{bmatrix} \right)$$

由此可以推出:

- $\hat{\beta}$ 和 $\hat{\varepsilon}$ independent
- $\hat{\beta}$ 和 $\hat{\sigma}^2$ independent ($\hat{\sigma}^2 = \frac{\hat{\varepsilon}^\top \hat{\varepsilon}}{n-p}$ 为 function of $\hat{\varepsilon}$)

Proof ▾

我们仅需证明 $\text{Cov}(\hat{\beta}, \hat{\varepsilon}) = 0$:

$$\begin{aligned}
\text{Cov}(\hat{\beta}, \hat{\varepsilon}) &= (X^\top X)^{-1} X^\top \text{Cov}(\vec{Y})(I - H) \\
&= \sigma^2 [(X^\top X)^{-1} X^\top - (X^\top X)^{-1} X^\top H] \\
&= \sigma^2 [(X^\top X)^{-1} X^\top - (X^\top X)^{-1} X^\top X (X^\top X)^{-1} X^\top] \\
&= \sigma^2 [(X^\top X)^{-1} X^\top - (X^\top X)^{-1} X^\top] \\
&= 0
\end{aligned}$$